TP 2A

Mesurer la vitesse du son · avec deux microphones

45 min

Objectif : mesurer la vitesse du son dans l'air avec deux microphones et un oscilloscope, puis la comparer à celle dans l'eau.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pendant un orage, on voit l'éclair tout de suite, mais le tonnerre arrive quelques secondes plus tard. Le son met donc du temps pour se propager. À quelle vitesse va-t-il ?

Partie A · Deux microphones

MATÉRIEL

- deux microphones reliés aux deux voies d'un oscilloscope
- deux planchettes de bois
- une règle de 1 m

1. Aligne les deux microphones. Place le micro 2 à la distance d = 0,25 m du micro 1.
2. Claque les planchettes à 20 cm devant le micro 1, dans l'axe des deux micros.
3. Sur l'oscilloscope, mesure le retard Δt entre le début du signal du micro 1 et le début du signal du micro 2.
4. Recommence avec d = 0,50 m, 0,75 m et 1,00 m.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : Δt = 0,73 ms ; 1,46 ms ; 2,20 ms ; 2,92 ms.

Distance d (m)	0,25	0,50	0,75	1,00
Retard Δt (ms)	**0,73**	**1,46**	**2,20**	**2,92**
Retard Δt (s)	**0,000 73**	**0,001 46**	**0,002 20**	**0,002 92**
$c = \dfrac{d}{\Delta t}$ (m/s)	**342**	**342**	**341**	**342**

1. Complète les deux premières lignes du tableau avec tes mesures, puis convertis les retards en secondes. RÉA

2. Quand la distance double, que devient le retard ? ANA

   Il double : le retard est proportionnel à la distance.

3. Calcule la vitesse du son $c = \dfrac{d}{\Delta t}$ pour chaque distance (arrondie à l'unité), puis la moyenne. RÉA

   Environ 342 m/s à chaque fois ; moyenne 342 m/s.

4. Pourquoi fait-on la mesure pour plusieurs distances ? VAL

   Pour vérifier le résultat et réduire l'effet d'une erreur de lecture sur l'oscilloscope.

5. Le tonnerre arrive 3 s après l'éclair. À quelle distance est tombée la foudre ? RÉA

   342 × 3 ≈ 1 026 m, environ 1 km.

TP 2A

Mesurer la vitesse du son · avec deux microphones

45 min

Objectif : mesurer la vitesse du son dans l'air avec deux microphones et un oscilloscope, puis la comparer à celle dans l'eau.

Partie B · Le sonar d'un bateau

Un bateau envoie un bref son vers le fond du lac, qui est à 300 m de profondeur. L'écho revient 0,40 s plus tard.

6 Quelle distance le son a-t-il parcourue dans l'eau ? ANA

2 × 300 = 600 m.

7 Calcule la vitesse du son dans l'eau. RÉA

600 ÷ 0,40 = 1 500 m/s.

8 Retour à la situation : le son va-t-il plus vite dans l'air ou dans l'eau ? Combien de fois plus vite environ ? COM

Dans l'eau, environ 4,4 fois plus vite (1 500 ÷ 340).